

中国科学院大学
2008 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 高等数学 (甲)

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。

一、填空题 (本题满分 30 分, 每小题 6 分)

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+k} = \underline{\frac{1}{2}}$ 。
- (2) 设 $y = y(x)$ 是二阶线性常系数非齐次微分方程 $y'' + 2y' + y = e^{3x}$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的解, 且 $y = y(x)$ 有连续的二阶导数, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{y(x)} = \underline{2}$ 。
- (3) 已知 $f'(x) \cdot \int_0^2 f(x) dx = 8$, 且 $f(0) = 0$, 则 $\int_0^2 f(x) dx = \underline{\pm 4}$ 。
- (4) 设 $\int_0^\pi [f(x) + f''(x)] \sin x dx = 3$, $f(\pi) = 2$, 则 $f(0) = \underline{1}$ 。
- (5) 在过点 $(0, 1)$ 的直线 $y = f(x)$ 中, 使得积分值 $\int_0^2 [x^2 - (f(x))^2] dx$ 达到最大的直线方程为 $\underline{y = -\frac{3}{4}x + 1}$ 。

二、单选题 (本题满分 30 分, 每小题 6 分)

- (1) 二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处 (**B**)
 - A. 连续且两个偏导数都存在
 - B. 不连续但两个偏导数都存在
 - C. 连续但至少有一个偏导数不存在
 - D. 不连续且至少有一个偏导数不存在
- (2) 如图, $f(x), g(x)$ 是两个逐段线性的连续函数, 设 $u(x) = f(g(x))$, 则 $u'(1)$ 的值为 (**A**)
 - A. $\frac{3}{4}$
 - B. $-\frac{3}{4}$
 - C. $-\frac{1}{12}$
 - D. $\frac{1}{12}$
- (3) 方程 $xe^{-x} = \frac{1}{2e}$ 的实根数为 (**C**)
 - A. 0
 - B. 1
 - C. 2
 - D. 3
- (4) 与直线 $L_1: \begin{cases} x = 1 \\ y = -2 + t \\ z = 1 + t \end{cases}$ 与直线 $L_2: \frac{x+1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{1}$ 都平行, 且过原点的平面 π 方程是 (**B**)
 - A. $x + y + z = 0$
 - B. $x - y + z = 0$
 - C. $x + y - z = 0$
 - D. $z - y - z = 0$
- (5) 设 $x^2 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos nx$ ($-\pi \leq x \leq \pi$), 则傅里叶系数 $a_2 =$ (**C**)
 - A. $\frac{-2}{\pi}$
 - B. $\frac{2}{\pi}$
 - C. 1
 - D. -1

三、(本题满分 10 分) 求 $\int_{-1}^2 (|x| + 2x^2) dx$ 。

解: $\frac{17}{2}$

四、(本题满分 10 分) 设曲线 $y = x^2$ 和直线 $y = t (0 < t < 1)$ 分别于 $x = 0, x = 1$ 所围成的面积之和为 $S(t)$, 试判断 $S(t)$ 是否存在最小值, 若存在, 求出其最小值点。

解: $S(t)_{\min} = \frac{1}{4}$

五、(本题满分 10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, $f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} x f(x) dx$, 求证: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $\xi f(\xi) + f(\xi) = 0$ 。

解: 证明略

六、(本题满分 10 分) 设函数 $u = f(\ln \sqrt{x^2 + y^2})$, 满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = (x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}$, 试求函数 f 的表达式。

解: 令 $\sqrt{x^2 + y^2} = e^t$, 得 $u(t) = \frac{1}{25}e^{5t} + C_1 t + C_2$

- 七、(本题满分 10 分) 计算二重积分 $I = \iint_D \sqrt{1-y^2} dx dy$, 其中 D 为 $x^2 + y^2 = 1 (y > 0)$ 与 $y = |x|$ 围成区域。

解: $2 - \sqrt{2}$

- 八、(本题满分 10 分) 求微分方程 $y' + y = y^2(\cos x - \sin x)$ 的通解。

解: $u(x) = -\sin x e^x + C$

- 九、(本题满分 10 分) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n(n+1)x^n$ 在收敛区间 $(-1, 1)$ 内的核函数 $S(x)$, 并求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n(n+1)}{3^n}$ 的和。

解: $S(x) = \frac{2x}{(1+x)^3}$, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n(n+1) \left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{9}{32}$

- 十、(本题满分 10 分) 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) = 1$, 且满足不等式 $f'(x) + f(x) - \frac{1}{1+x} \int_0^x f(t) dt = 0$, 求 $f'(x)$ 的函数表达式, 并证明不等式:

$$e^{-x} \leq f(x) \leq 1 \quad (x \geq 0)$$

解: 证明略

- 十一、(本题满分 10 分) 设函数 $f(x), g(x)$ 具有二阶连续导数, 曲线积分

$$\oint_C [y^2 f(x) + 2ye^x + 2yg(x)] dx + 2[yg(x) + f(x)] dy = 0$$

其中 C 为平面上任一简单封闭曲线。求上式中的 $f(x)$ 和 $g(x)$ 使得 $f(0) = g(0) = 0$ 。

解: $g(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \frac{1}{2} x e^x$, $f(x) = g'(x) = C_1 e^x - C_2 e^{-x} + \frac{1}{2} (x e^x + e^x)$